

Conversion de puissance 3

Conversion électro-magnéto-mécanique

Résumé du cours

1. Contacteur électromagnétique en translation

1.1. Présentation

Le contacteur électromécanique en translation est composé de deux parties ferromagnétiques. Une partie est fixe, l'autre partie est mobile. Les deux parties sont séparées par deux entrefers.

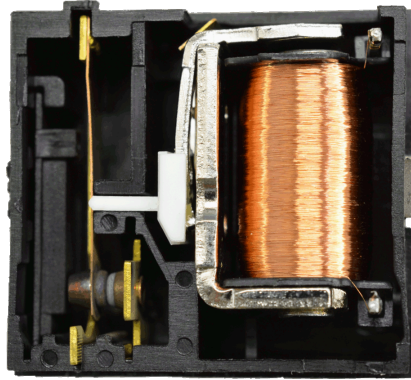


Fig. 1. – Contacteur électromécanique en translation

Schéma 1 – Contacteur électromécanique en translation

Le courant électrique crée un champ magnétique qui fait se déplacer la partie mobile.

Le contacteur électromécanique en translation est utilisé pour fabriquer un relais. Un relais est un interrupteur commandé par un courant électrique.

1.2. Inductance

Point clé 1 – Champ magnétique dans l'entrefer

Hypothèses :

- Le matériau ferromagnétique est doux, hors saturation.
- $\mu_r \gg 1$
- La section du circuit magnétique est constante.
- Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer.

$$B = \frac{\mu_0 N i}{\frac{l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}}}{\mu_r} + 2x}$$

avec B le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; μ_r la perméabilité magnétique relative du matériau ferromagnétique (sans unité) ; N le nombre de spires (sans unité) ; i le courant (A) ; l_{fixe} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique fixe (m) ; l_{mobile} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique mobile (m) ; x la largeur des entrefers (m).

Point clé 2 – Inductance propre

Hypothèses :

- Le matériau ferromagnétique est doux, hors saturation.
- $\mu_r \gg 1$
- La section du circuit magnétique est constante.
- Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer.

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}} + 2\mu_r x}$$

avec L l'inductance propre (H) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; μ_r la perméabilité magnétique relative du matériau ferromagnétique (sans unité) ; N le nombre de spires (sans unité) ; l_{fixe} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique fixe (m) ; l_{mobile} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique mobile (m) ; x la largeur des entrefers (m) ; S la section du circuit magnétique (m^2).

1.3. Énergie et forces électromagnétique

Point clé 3 – Force électromagnétique

$$F_{\text{ém}} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}_i$$

avec $F_{\text{ém}}$ la force électromagnétique s'exerçant sur la partie mobile (N) ; $\mathcal{E}$ l'énergie magnétique dans le système (J) ; x la largeur des entrefers (m) ; i le courant (A).

Point clé 4 – Force sur la partie mobile

Hypothèses :

- Le matériau ferromagnétique est doux, hors saturation.
- $\mu_r \gg 1$
- La section du circuit magnétique est constante.
- Les effets de bord sont négligés dans l'entrefer.

$$F_{\text{ém}} = - \frac{\mu_0 \mu_r^2 N^2 S i^2}{(l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}} + 2\mu_r x)^2}$$

avec $F_{\text{ém}}$ la force électromagnétique s'exerçant sur la partie mobile (N) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; μ_r la perméabilité magnétique relative du matériau ferromagnétique (sans unité) ; N le nombre de spires (sans unité) ; S la section du circuit magnétique (m^2) ; i le courant (A) ; l_{fixe} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique fixe (m) ; l_{mobile} la longueur du circuit magnétique dans le milieu ferromagnétique mobile (m) ; x la largeur des entrefers (m).

La force électromagnétique est toujours attractive. La force électromagnétique tend à diminuer le volume des entrefers.

Application 1

Déterminer la force nécessaire pour forcer un portail fermé par un verrou magnétique. On donne $i = 20 \text{ mA}$, $\mu_r = 1 \cdot 10^5$, $N = 2000$, $S = 4 \text{ cm}^2$, $l_{\text{fixe}} + l_{\text{mobile}} = 30 \text{ cm}$.

2. Machine synchrone

2.1. Structure

La machine synchrone peut être utilisée comme un moteur ou comme un alternateur. La machine synchrone a un très bon rendement.

Exemple 1

Des machines synchrones sont utilisées dans les TGV, certaines voitures électriques et les centrales de production électriques (hors éoliennes).

La machine synchrone est constituée d'une partie fixe, appelée stator et d'une partie mobile appelée rotor. Le stator est aussi appelé induit. Le rotor est aussi appelé inducteur.

Sur le rotor, un circuit électrique est enroulé orthogonalement à l'axe de rotation.

Sur le stator, plusieurs circuits électriques sont enroulés orthogonalement à l'axe de rotation. Sur une machine diphasée, il y a deux enroulements tournés de 90° l'un par rapport à l'autre.

Les circuits électriques peuvent donner naissance à plusieurs paires de pôles. Dans une machine bipolaire, chaque enroulement donne naissance à une seule paire de pôles.

Les circuits électriques se trouvent dans des encoches sur le matériau ferromagnétique. L'entrefer est très étroit.

Schéma 2 – Structure d'une machine synchrone diphasée et bipolaire

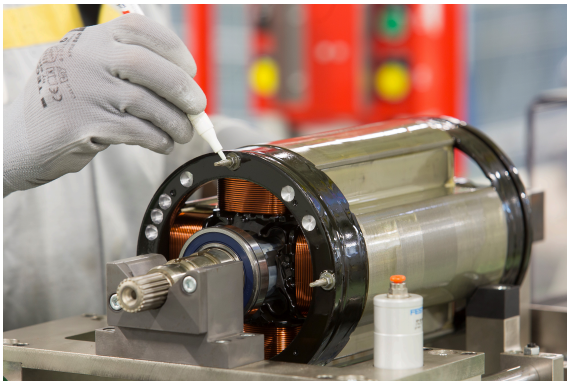


Fig. 2. – Stator du moteur synchrone d'une Renault Zoé.



Fig. 3. – Stator d'un alternateur de centrale nucléaire.

2.2. Champ statorique

Point clé 5 – Champ créé par une spire verticale dans l'entrefer

Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.

$$\vec{B}_{s1}(\theta) = \begin{cases} \frac{\mu_0 i}{2e} \vec{e}_r & \text{si } \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ -\frac{\mu_0 i}{2e} \vec{e}_r & \text{si } \theta \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[\end{cases}$$

avec B_{s1} le champ magnétique créé par le circuit statorique 1 dans l'entrefer (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; i le courant (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; θ la seconde coordonnée du point en coordonnées cartésiennes (rad).

Un circuit statorique est constitué de plusieurs spires décalées dans l'espace. Ces spires sont placées de sorte que le champ créé soit sinusoïdal. Dans ces conditions, le champ magnétique créé par le circuit $\mathcal{C}_1$ est $\vec{B}_{s1} = \frac{2\mu_0 N_s}{\pi e} i_1 \cos(\theta) \vec{e}_r$.

Schéma 3 – Champ statorique créé par 3 spires d'un circuit statorique

Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants sinusoïdaux de même amplitudes en quadrature de phase $i_1 = I\sqrt{2}\cos(\omega t)$ et $i_2 = I\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

Point clé 6 – Champ glissant statorique

Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s\sqrt{2}\cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s\sqrt{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

$$\vec{B}_s = \frac{2\mu_0 N_s}{\pi e} I_s \sqrt{2} \cos(\omega t - \theta) \vec{e}_r$$

avec B_s le champ magnétique créé par les deux circuits statoriques dans l'entrefer (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_s la valeur efficace du courant dans chacun des deux enroulements statoriques (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; t le temps (s) ; θ la seconde coordonnée du point en coordonnées cartésiennes (rad).

Ce champ magnétique est appelé champ glissant car il tourne¹ à la pulsation ω dans le sens trigonométrique.

Schéma 4 – Champ glissant

2.3. Champ rotorique

Le circuit rotorique est parcouru par un courant continu I_e appelé courant exciteur. Le champ produit par cet enroulement peut être trouvé par analogie avec le champ statorique.

¹Pour être précis, la position du maximum de B_s tourne.

Point clé 7 – Champ rotorique



Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .

$$\vec{B}_r(\theta) = \frac{2\mu_0 N_r}{\pi e} I_e \cos(\theta - \theta_r) \vec{e}_r$$

avec B_r le champ magnétique créé par le circuit rotorique dans l'entrefer (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; θ la seconde coordonnée du point en coordonnées cartésiennes (rad) ; θ_r l'inclinaison du rotor (rad).

2.4. Énergie et couple

Connaissant le champ magnétique dans l'entrefer, il est possible d'en déduire l'énergie magnétique qui y est stockée et le couple électromagnétique exercé sur le rotor.

Point clé 8 – Moment électromagnétique

$$\Gamma_{\text{ém}} = \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \theta_r}$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; $\mathcal{E}$ l'énergie magnétique dans le système (J) ; θ_r l'inclinaison du rotor (rad).

Point clé 9 – Moment électromagnétique pour la machine synchrone



Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .

$$\Gamma_{\text{ém}} = \frac{4\sqrt{2}\mu_0 N_r N_s R h}{\pi e^2} I_s I_e \sin(\omega t - \theta_r)$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; I_s la valeur efficace du courant dans chacun des deux enroulements statoriques (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; R le rayon moyen de la machine (m) ; h la hauteur de la machine (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; t le temps (s) ; θ_r l'inclinaison du rotor (rad).

2.5. Condition de synchronisme

On s'intéresse au régime permanent, dans lequel le rotor tourne à une vitesse angulaire Ω constante. L'angle entre le rotor et le stator est donc une fonction affine du temps $\theta_r = \Omega t - \alpha$.

Hypothèses :

- L'entrefer a une épaisseur constante.
- Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.
- La machine est diphasée et bipolaire.
- Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.
- Le circuit rotorique est alimenté par un courant continu I_e .
- Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.

$$\langle \Gamma_{\text{ém}} \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } \Omega \neq \omega \\ \frac{4\sqrt{2}\mu_0 N_r N_s R h}{\pi e^2} I_s I_e \sin(\alpha) & \text{si } \Omega = \omega \end{cases}$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; I_s la valeur efficace du courant dans chacun des deux enroulements statoriques (A) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; R le rayon moyen de la machine (m) ; h la hauteur de la machine (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; Ω la vitesse angulaire du rotor (rad s^{-1}) ; α l'angle entre le rotor et le champ statorique (rad).

La condition $\Omega = \omega$ est appelée condition de synchronisme. Dans une machine synchrone, pour avoir un couple non nul, il est indispensable que la rotation du rotor soit synchrone avec la rotation du champ glissant.

Si $\alpha > 0$ le champ glissant est en avance sur le rotor. Le couple moyen subi par le rotor est positif, le fonctionnement est moteur.

Si $\alpha < 0$ le rotor est en avance sur le champ glissant. Le couple moyen subi par le rotor est négatif, le fonctionnement est générateur.

2.6. Stabilité du système

Schéma 5 – Courbe du couple moyen en fonction de α

Pour $\alpha \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, le système est stable : si le couple résistant augmente, le rotor ralentit brièvement, augmentant ainsi l'angle α entre rotor et champ tournant ; le couple moteur augmente alors pour s'ajuster au couple résistant.

Pour $\alpha > \frac{\pi}{2}$, le système est instable : si le couple résistant augmente, le rotor ralentit, augmentant ainsi l'angle α entre rotor et champ tournant ; le couple moteur diminue alors, ce qui empire encore la situation.

Si le couple résistant dépasse $\frac{4\sqrt{2}\mu_0 N_r N_s R h}{\pi e^2} I_s I_e$, le moteur décroche et le couple moyen devient alors nul.

2.7. Démarrage

La condition de synchronisme exige que la vitesse angulaire du rotor Ω soit égale à la pulsation du courant statorique ω pour avoir un couple non nul. Mais alors, comment faire démarrer un moteur synchrone initialement à l'arrêt ($\Omega = 0$) ? Il est possible de transformer le moteur synchrone en moteur asynchrone le temps du démarrage ou d'utiliser un système d'auto-pilotage qui asservit α à une valeur voulue pour augmenter progressivement la vitesse angulaire du rotor.

2.8. Modèle électrique de l'inducteur

L'enroulement rotorique est parcouru par un courant continu. Il n'est le siège d'aucun phénomène d'induction. La relation tension-courant s'écrit simplement $U_e = R_e I_e$ où R_e est la résistance des fils.

2.9. Modèle électrique de l'induit

Les enroulements statoriques sont le siège d'un phénomène d'induction.

Point clé 11 – Modèle électrique des enroulements statoriques



Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est diphasée et bipolaire.*
- *Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.*
- *Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .*
- *Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.*

$$u_1(t) = R_s i_1 + L \frac{di_1}{dt} + E_1$$

$$u_2(t) = R_s i_2 + L \frac{di_2}{dt} + E_2$$

avec u_1 la tension aux bornes de l'enroulement statorique 1 (V) ; u_2 la tension aux bornes de l'enroulement statorique 2 (V) ; i_1 le courant dans l'enroulement statorique 1 (A) ; i_2 le courant dans l'enroulement statorique 2 (A) ; R_s la résistance de chaque enroulement statorique (Ω) ; L l'inductance propre (H) ; $E_1 = \frac{d\Phi_1}{dt}$ la force contre-électromotrice dans l'enroulement statorique 1 (V) ; $E_2 = \frac{d\Phi_2}{dt}$ la force contre-électromotrice dans l'enroulement statorique 2 (V) ; Φ_1 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 1 (Wb) ; Φ_2 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 2 (Wb).

Schéma 6 – Schéma équivalent de l'induit

Point clé 12 – Flux induit du rotor sur le stator

Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est diphasée et bipolaire.*
- *Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.*
- *Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .*
- *Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.*

$$\Phi_1 = \frac{4\mu_0 N_r N_s I_e R h}{\pi e} \cos(\omega t - \alpha)$$

$$\Phi_2 = \frac{4\mu_0 N_r N_s I_e R h}{\pi e} \cos\left(\omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

avec Φ_1 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 1 (Wb) ; Φ_2 le flux mutuel du circuit rotorique sur le circuit statorique 2 (Wb) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide (H m^{-1}) ; N_r le nombre de spires de l'enroulement rotorique (sans unité) ; N_s le nombre de spires de l'enroulement statorique (sans unité) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; R le rayon moyen de la machine (m) ; h la hauteur de la machine (m) ; e l'épaisseur de l'entrefer (m) ; ω la pulsation du courant circulant dans les enroulements statoriques (rad s^{-1}) ; α l'angle entre le rotor et le champ statorique (rad).

L'angle de pilotage est $\Psi = \frac{\pi}{2} - \alpha$.

Schéma 7 – Angle de pilotage

La loi des mailles peut être représentée sur un diagramme de Fresnel².

Schéma 8 – Diagramme de Fresnel de la loi des mailles

2.10. Rendement et puissance

Le moteur synchrone reçoit de la puissance sous forme électrique. Une partie est dissipée par effet Joule, le reste est transformée en puissance électromagnétique puis en puissance mécanique.

Point clé 13 – Transfert de puissance électrique - mécanique



Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est diphasée et bipolaire.*
- *Les deux circuits statoriques sont parcourus par des courants $i_1 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t)$ et $i_2 = I_s \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.*
- *Le circuit rotorique est alimenté par un courant I_e .*
- *Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.*
- *Les seules pertes considérées sont les pertes cuivre.*

$$P_{\text{ém}} = P_{\text{méca}}$$

avec $P_{\text{ém}}$ la puissance moyenne reçue par les forces contre-électromotrices (W) ; $P_{\text{méca}}$ la puissance mécanique moyenne fournie par le moteur (W).

Il est possible de réaliser un bilan de puissance plus complet faisant apparaître toutes les formes de pertes.

Schéma 9 – Transfert de puissance électrique - mécanique

²Dans ce contexte, le diagramme de Fresnel est parfois appelé diagramme de Behn-Eschenburg

2.11. Fonctionnement en alternateur

Lorsqu'une machine synchrone fonctionne en alternateur, un système extérieur met le rotor en rotation, ce qui crée une force électromotrice dans les circuits induits.

En fonctionnement alternateur, le rotor « entraîne » le champ glissant. En fonctionnement alternateur, le couple subi par le rotor est négatif donc $\alpha < 0$.

Si les courants dans les deux circuits induits sont identiques, on dit que l'alternateur est équilibré.

Si l'alternateur est équilibré, les relations vues précédemment sont valables en fonctionnement alternateur comme en fonctionnement moteur.

On définit la force électromotrice $-E_1$ l'opposé de la force contre-électromotrice.

Schéma 10 – Schéma équivalent et diagramme de Fresnel en fonctionnement générateur

3. Machine à courant continu

3.1. Structure

La machine à courant continu est constituée d'un stator, aussi appelé inducteur³ sur lequel est enroulé un circuit électrique et d'un rotor, aussi appelé induit sur lequel sont enroulés plusieurs circuits électriques indépendants.

Exemple 2

Les machines à courant continu sont utilisées pour les petits équipements de voiture (essuie-glaces, vitres, rétroviseurs, ...), dans la plupart des appareils électroménagers et comme dynamo sur les anciennes bicyclettes.

Les enroulements rotorique et statorique sont parcourus par des courants continus I_r et I_e respectivement.

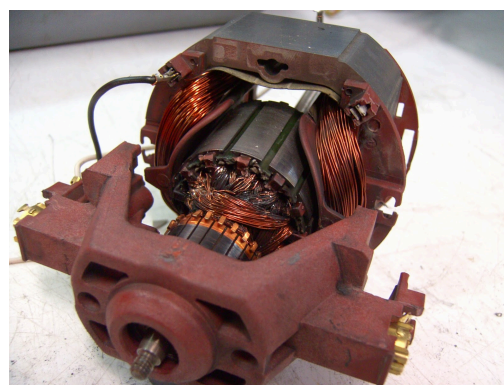
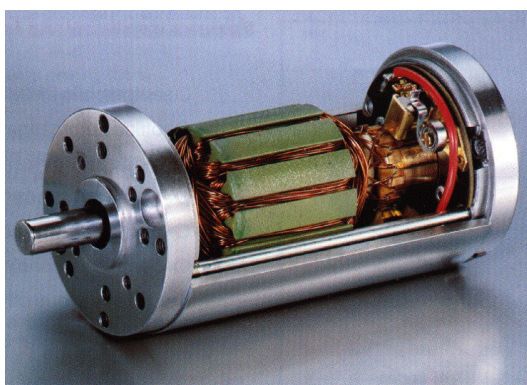


Fig. 4. – Photographies de machines à courant continu dont on a retiré le capot.

³La correspondance induit/inducteur - rotor/stator est inversée par rapport à la machine synchrone.

Schéma 11 – Schéma en couple d'une machine à courant continu

Dans une machine bipolaire, chaque enroulement donne naissance à une seule paire de poles.

Dans une machine à excitation séparée, les circuits rotoriques et statoriques sont séparés.

Par analogie avec la machine synchrone, l'interaction entre le champ induit et le champ inducteur donne lieu à un couple électromagnétique subi par le rotor si la condition de synchronisme est vérifiée.

Point clé 14 – Couple électromagnétique

Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est diphasée et bipolaire.*
- *Le circuit statorique est alimenté par un courant I_e .*
- *Le circuit rotorique est alimenté par un courant continu I_r .*
- *Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante.*

$$\Gamma_{\text{ém}} = K I_e I_r \sin \alpha$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; K la constante de couplage de la machine à courant continu (N m A^{-2}) ; I_e l'intensité du courant (continu) dans le circuit exciteur (A) ; I_r l'intensité du courant (continu) dans le circuit rotorique (A) ; α l'angle entre le rotor et le champ statorique (rad).

3.2. Système balais-collecteurs

Pour faire en sorte que la condition de synchronisme soit toujours vérifiée et pour maximiser le couple électromagnétique, le système balais-collecteurs est utilisé. Parmi tous les enroulements rotoriques, le système balais-collecteurs fait passer du courant dans celui qui forme un angle $\alpha = \frac{\pi}{2}$ avec le stator.

Le système balais-collecteurs est constitué de collecteurs solidaires du rotor et reliés à chacun des enroulements rotoriques et de balais⁴ qui sont solidaires avec le stator. Les balais frottent sur les collecteurs et connectent celui qui correspond au bon enroulement rotorique.

Le lien ci-dessous mène à une animation illustrant le fonctionnement du système balais-collecteurs.



<https://youtu.be/LAtPHANefQo?feature=shared>

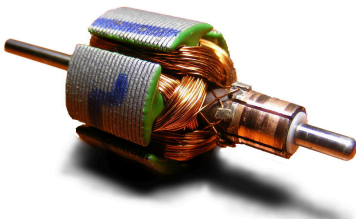


Fig. 5. – Collecteurs

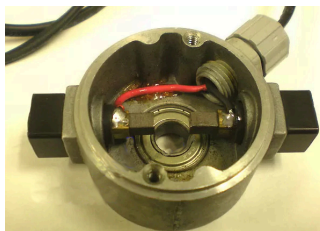


Fig. 6. – Balais

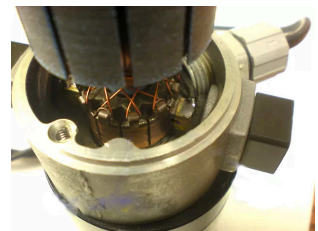


Fig. 7. – Système balais-collecteurs

⁴Les balais sont aussi appelés charbon car ils sont souvent constitués de graphite.

Le frottement des balais sur les collecteurs dégrade le rendement de la machine à courant continu et use les balais, qu'il faut changer régulièrement.

3.3. Relations entre grandeurs électriques et grandeurs mécaniques

Par analogie avec la machine synchrone, le couple électromagnétique subi par le rotor est proportionnel au courant rotorique.

Point clé 15 – Couple électromagnétique d'une machine à courant continu



Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est bipolaire à excitation séparée.*
- *Le circuit statorique est alimenté par un courant I_e .*

$$\Gamma_{\text{ém}} = \Phi_0 I_r$$

avec $\Gamma_{\text{ém}}$ le moment électromagnétique exercé sur le rotor (N m) ; Φ_0 la constante de couplage (Wb) ; I_r l'intensité du courant (continu) dans le circuit rotorique (A).

Application 2



Vérifier l'homogénéité de la relation ci-dessus.

Application 3



Pour réaliser un treuil, on utilise un moteur à courant continu de constante de couplage 0.11 Wb pour faire tourner un réducteur de rapport de transmission $\frac{1}{100}$ qui fait à son tour tourner une poulie de rayon 3 cm sur lequel est enroulé un câble. Sachant que le moteur à courant continu a un courant maximum de 6 A, quelle masse maximale le treuil peut-il soulever ?

La conservation de l'énergie dans une machine sans perte permet d'en déduire le lien entre force contre-électromotrice et vitesse angulaire.

Point clé 16 – Force contre-électromotrice d'une machine à courant continu



Hypothèses :

- *L'entrefer a une épaisseur constante.*
- *Les matériaux ferromagnétiques sont doux, hors saturation et de perméabilité magnétique infinie.*
- *La machine est bipolaire à excitation séparée.*
- *Le circuit statorique est alimenté par un courant I_e .*
- *La machine ne comporte pas de pertes.*

$$E_{\text{cém}} = \Phi_0 \Omega$$

avec $E_{\text{cém}}$ la force contre-électromotrice dans le circuit rotorique (V) ; Φ_0 la constante de couplage (Wb) ; Ω la vitesse angulaire du rotor (rad s^{-1}).

Application 4



Le moteur de treuil de l'application précédente a une tension d'alimentation de 12 V. À quelle vitesse maximale le câble s'enroule-t-il ?

3.4. Pertes

Les bilans énergétiques aux différentes étapes de conversion peuvent être représentés sur un schéma.

Schéma 12 – Pertes aux différentes étapes de conversion en régime stationnaire**3.5. Modèle électrique**

Comme pour la machine synchrone, le modèle électrique de l'inducteur ne se compose que d'une résistance parcourue par un courant constant.

Le modèle équivalent de l'induit est le même que pour la machine synchrone, mais il n'y a qu'un seul circuit.

Schéma 13 – Modèle électrique de l'induit

Il est possible de déduire de ce modèle la caractéristique couple-vitesse angulaire lorsque la tension d'alimentation du moteur est constante.

Application 5

Déterminer la relation entre le couple Γ et la vitesse angulaire Ω en régime stationnaire. Tracer Ω en fonction de Γ .

3.6. Démarrage

Le moteur à courant continu n'a pas besoin d'aide pour démarrer, c'est même là que son couple est le plus important. En revanche, ce couple important se traduit aussi par un courant important, qu'il peut être souhaitable de limiter.

Application 6

On considère un moteur dont le rotor est lié à une hélice de bateau subissant un frottement fluide de couple $-f\Omega$ mais pas de frottements solides. On note J le moment d'inertie du système {rotor + hélice}. Déterminer 4 relations liant les grandeurs électriques ($E_{\text{cém}}$ et I_r) et mécaniques (Γ et Ω).

Application 7

Pour un moteur à courant continu soumis à un frottement fluide $-f\Omega$, présenter un schéma bloc résumant les relations entre les grandeurs électriques et les grandeurs mécaniques.

3.7. Fonctionnement générateur

La machine à courant continu peut être utilisée en fonctionnement générateur, on parle alors de dynamo. En fonctionnement générateur, le champ statorique induit une tension dans l'enroulement rotorique.

Exemple 3

Les dynamos étaient utilisées pour générer l'électricité dans les voitures jusqu'aux années 60 et dans les bicyclettes jusqu'aux années 1990. Les dynamos ne sont quasiment plus utilisées en raison de leur mauvais rendement comparé aux alternateurs.

En fonctionnement générateur, on adopte préférentiellement la convention générateur, en posant $E_{\text{cém}} = -E_{\text{ém}}$.

Schéma 14 – Schéma équivalent en fonctionnement générateur